aiPlat

aiPlat 知识体系工程附录

字段字典 · API 示例 · 数据结构（非规范性）

目标架构规范 · 设计与治理基线

版本	v1.0 · 2026-11-11
性质	工程示例 / 字段字典 / API 参考
状态	非规范性（Non-normative）
配套	《aiPlat 知识体系技术白皮书（可读版）》（同目录）
重要说明	本附录中的 JSON、表结构、API 仅为**示例**，不是实现规范；规范以白皮书正文的 MUST/SHOULD 为准。

阅读提示：本文定义目标架构与规范，不代表当前实现状态；实现差异须另行审计。本文不构成 accuracy/security 认证。

目录

01 阅读方法

02 A. Source Registry

03 B. Ontology（TBox）

04 C. Entity / Relation / Claim

05 D. WikiPage

06 E. Index

07 F. Gateway 请求/响应

08 G. 更新任务与影响分析

09 H. 错误与拒答

10 I. 校验规则

11 J. API 端点示例

12 K. 端到端示例

13 L. 术语速查

14 M. 使用边界

阅读方法

每个代码块按三行读：

1. **这段说明什么**：它在解释哪个概念；
2. **关键字段**：哪些字段是必须理解的；
3. **不是什么**：避免把示例当规范。

A. Source Registry

A.1 一段说明

Source Registry 记录“这份资料从哪里来、哪一刻的快照、内容 hash、谁能访问”。

关键字段：

- `source_id`：资料实体 ID；
- `snapshot_uri`：不可变快照位置；
- `sha256`：内容 hash，用于幂等/去重；
- `revision`：第几版；
- `status`：active/tombstone。

不是什么：

- 不是原始文件本身；
- 不是“活 URL”；
- 不是 Wiki 页面。

```
{
  "source_id": "src-2026-11-11-001",
  "tenant_id": "tenant-a",
  "collection_id": "support-kb",
  "kind": "web",
  "uri": "https://example.com/docs/refund",
  "snapshot_uri": "s3://aiplat-raw/tenant-a/src-2026-11-11-001.html",
  "sha256": "9f2c...",
  "fetched_at": "2026-11-11T08:00:00Z",
  "revision": 3,
  "license": "company-internal",
  "acl": ["group:support"],
  "connector": "web_clipper",
  "status": "active",
  "immutable": true
}
```

A.2 字段字典

字段	类型	必填	说明
source_id	string	是	全局唯一
tenant_id	string	是	隔离边界
collection_id	string	是	集合
kind	enum	是	web/file/obsidian/repo/saas/db/media/human/dataset
uri	string	是	来源地址
snapshot_uri	string	是	不可变快照
sha256	string	是	内容 hash
fetched_at	ISO8601	是	抓取/接收时间
revision	int	是	从 1 开始
license	string	否	许可
acl	array	是	访问控制
connector	string	是	适配器
status	enum	是	active/tombstone
immutable	bool	是	必须 true

B. Ontology（TBox）

B.1 一段说明

本体只定义 schema，不存具体事实。

关键字段：

- `classes`：类；
- `relations`：关系；
- `axioms`：公理/约束；
- `version`：版本。

不是什么：

- 不是实体数据；
- 不是 Wiki；
- 不是图谱。

```
{
  "ontology_id": "customer-support",
  "version": "1.2.0",
  "classes": [
    {
      "id": "Ticket",
      "label": "工单",
      "properties": [
        {"id": "status", "type": "enum", "values": ["open", "closed"]}
      ]
    }
  ],
  "relations": [
    {"id": "assigned_to", "from": "Ticket", "to": "Person", "cardinality": "many-to-one"}
  ],
  "axioms": [
    {"id": "ticket_has_owner", "rule": "Ticket -> assigned_to exactly 1 Person"}
  ],
  "states": [
    {"id": "ticket_lifecycle", "initial": "open", "transitions": [{"from": "open", "to":
"closed"}]}
  ]
}
```

B.2 字段字典

字段	类型	必填	说明
ontology_id	string	是	域 ID
version	semver	是	版本
classes[].id	string	是	类 ID
classes[].properties	array	否	属性
relations[].from/to	string	是	域/值域
relations[].cardinality	enum	否	基数
axioms[].rule	string	是	约束
states[]	array	否	状态机

C. Entity / Relation / Claim

C.1 Entity

说明： 一个本体类的实例。

关键字段： `entity_id`、`class_id`、`source_refs`、`confidence`、`review_status`。

不是什么： 不是 Wiki 页；不是向量。

```
{
  "entity_id": "ent-ticket-123",
  "tenant_id": "tenant-a",
  "class_id": "Ticket",
  "properties": {"status": "open", "priority": "high"},
  "source_refs": ["src-2026-11-11-001"],
  "confidence": 0.92,
  "review_status": "reviewed",
```

```
  "valid_from": "2026-11-11T08:00:00Z",
  "valid_to": null
}
```

C.2 Relation

说明： 两个实体之间的关系。

关键字段： `from`、`type`、`to`、`source_refs`、`valid_from/to`。

```
{
  "relation_id": "rel-123",
  "tenant_id": "tenant-a",
  "from": "ent-ticket-123",
  "type": "assigned_to",
  "to": "ent-person-456",
  "source_refs": ["src-2026-11-11-001"],
  "confidence": 0.9,
  "valid_from": "2026-11-11T08:00:00Z",
  "valid_to": null
}
```

C.3 Claim

说明： 一条可引用断言，必须有 evidence。

关键字段： `claim_id`、`text`、`evidence`、`confidence`、`review_status`。

```
{
  "claim_id": "cl-001",
  "tenant_id": "tenant-a",
  "text": "退款需在购买后 30 天内申请",
  "evidence": [
    {"source_id": "src-2026-11-11-001", "locator": "p.3", "quote": "30 days"}
  ],
  "confidence": "high",
  "review_status": "published"
}
```

C.4 Evidence

说明： 证据是 source + locator + quote，不是 Wiki 链接。

```
{
  "source_id": "src-2026-11-11-001",
  "locator": "page=3|offset=120",
  "quote": "Refunds are available within 30 days.",
  "sha256": "9f2c..."
}
```

D. WikiPage

D.1 一段说明

Wiki 是可读视图，不是事实源；每个关键断言必须有 citation。

关键字段： `status`、`sources`、`claims`、`revision`、`reviewer`。

不是什么： 不是 Fact Store；不是索引。

```
{
  "page_id": "wiki-refund-policy",
  "tenant_id": "tenant-a",
  "collection_id": "support-kb",
  "title": "退款政策",
  "type": "concept",
  "status": "published",
  "sources": ["src-2026-11-11-001"],
  "claims": ["cl-001"],
  "body_md": "...",
  "revision": 3,
  "reviewer": "alice",
  "last_reviewed": "2026-11-11T10:00:00Z"
}
```

D.2 页面状态

状态	含义
draft	LLM 生成，未审
reviewed	人审通过
published	可默认检索
stale	过期
deprecated	被取代

D.3 页面示例（Markdown）

```
---
page_id: wiki-refund-policy
type: concept
status: published
sources: [src-2026-11-11-001]
claims: [cl-001]
reviewer: alice
last_reviewed: 2026-11-11
---

# 退款政策

## 摘要

退款需在购买后 30 天内申请。[src-2026-11-11-001 p.3]

## 例外

- 数字商品不支持退款。[src-2026-11-11-002 p.1]
```

E. Index

E.1 一段说明

索引是检索结构，不是事实源；必须可重建。

关键字段： `type`、`model`、`version`、`source_revision`、`rebuildable`。

```
{
  "index_id": "idx-wiki-vector-v1",
  "type": "vector",
  "model": "embedding-model-x",
  "version": "1.0.0",
```

```
  "source_revision": "2026-11-11T10:00:00Z",
  "rebuildable": true
}
```

E.2 类型

类型	用途
fts	关键词/编号
vector	语义召回
graph	关系/多跳

F. Gateway 请求/响应

F.1 请求

说明： 所有入口统一调这个接口。

关键字段： `tenant_id`、`collection_id`、`query`、`mode`、`require_citations`。

```
{
  "tenant_id": "tenant-a",
  "collection_id": "support-kb",
  "query": "退款多久内可以申请？",
  "mode": "auto",
  "top_k": 8,
  "require_citations": true
}
```

F.2 响应

说明： 返回答案、引用、路由、冲突、是否 abstain。

```
{
  "answer": "购买后 30 天内可申请退款。",
  "citations": [
    {"claim_id": "cl-001", "source_id": "src-2026-11-11-001", "locator": "p.3"}
  ],
  "route": ["fact", "wiki"],
  "conflicts": [],
  "confidence": "high",
  "abstained": false,
  "degraded": false
}
```

F.3 字段字典

字段	类型	说明
answer	string	回答；abstain 时为空/说明
citations	array	证据
route	array	实际使用的层
conflicts	array	冲突
confidence	enum	high/medium/low

字段	类型	说明
abstained	bool	是否拒答
degraded	bool	是否降级

G. 更新任务与影响分析

G.1 更新任务

说明： Raw 变化后生成的任务，不是直接改事实。

```
{
  "job_id": "job-2026-11-11-001",
  "tenant_id": "tenant-a",
  "source_id": "src-2026-11-11-001",
  "from_revision": 2,
  "to_revision": 3,
  "change_type": "content_changed",
  "status": "queued",
  "attempts": 0,
  "max_attempts": 3
}
```

G.2 影响报告

```
{
  "source_id": "src-2026-11-11-001",
  "affected_claims": ["cl-001"],
  "affected_pages": ["wiki-refund-policy"],
  "affected_indexes": ["idx-wiki-vector-v1"],
  "requires_review": true,
  "reason": "claim changed; citation stale"
}
```

H. 错误与拒答

H.1 错误码

码	含义
tenant_required	缺租户
collection_required	缺集合
acl_denied	无权限
source_unavailable	源不可达
evidence_missing	无证据
conflict_unresolved	冲突未裁决
index_stale	索引滞后
abstain	证据不足拒答

H.2 拒答示例

```
{
  "answer": "现有资料不足以回答该问题。",
  "citations": [],
  "abstained": true,
  "reason": "no_supporting_evidence"
}
```

I. 校验规则

I.1 Source

- `immutable=true`；
- `sha256` 与快照一致；
- `tenant_id/collection_id` 非空；
- tombstone 不得物理删除。

I.2 Fact/Claim

- evidence 非空；
- evidence.source_id 存在；
- locator 可定位；
- confidence 在许可枚举；
- review_status 合法；
- 冲突未裁决不得 published。

I.3 Wiki

- 每个关键断言有 citation；
- published 必须 reviewer；
- stale 不得默认检索；
- 不得写回 Fact Store。

I.4 Index

- 可重建；
- model/version 记录；
- tenant 隔离；

- 与 source_revision 对齐。

J. API 端点示例

以下是**逻辑 API**，不是当前实现绑定；实际路径由 Gateway/适配层决定。

方法	路径	用途
POST	/knowledge/sources	登记 source
POST	/knowledge/ingest	触发摄入
POST	/knowledge/query	查询
GET	/knowledge/wiki/{page_id}	读 Wiki
PUT	/knowledge/wiki/{page_id}	更新 Wiki
POST	/knowledge/wiki/{page_id}/review	审核
POST	/knowledge/lint	健康检查
GET	/knowledge/coverage	覆盖报告
GET	/knowledge/graph/{entity_id}	图投影
GET	/knowledge/jobs/{job_id}	更新任务

K. 端到端示例

K.1 输入

- Source：退款政策网页；
- Snapshot：HTML；
- Ontology：Policy/RefundRule；
- Claim：“30 天内退款”；
- Wiki：退款政策页。

K.2 流程

1. 登记 source；
2. 生成 snapshot；
3. 解析；
4. 抽取 claim；

5. 绑定 evidence；

6. 人审；

7. 写入 Fact Store；

8. 编译 Wiki；

9. 建索引；

10. Gateway 查询返回 citation。

K.3 更新

1. 网页变化；

2. 新 snapshot/revision；

3. 影响分析：claim cl-001、wiki-refund-policy；

4. 重抽取；

5. 冲突/人审；

6. 更新 Fact Store；

7. 重编译 Wiki；

8. 重建索引。

L. 术语速查

术语	含义
Source	资料实体
Snapshot	不可变内容
Revision	新快照
TBox	schema
ABox	实例
Fact	可验证事实
Claim	可引用断言
Evidence	来源+定位
Wiki	可读视图
Index	检索结构
Gateway	统一查询入口
KG	Fact Store 的图投影

术语	含义
Graph DB	图存储技术，不等于 KG

M. 使用边界

- 本附录不是规范；
- 字段可随 ADR 演进；
- 示例数据是虚构的；
- 不要复制示例中的密钥/租户/路径到生产；
- 真实实现须满足白皮书正文的 MUST/SHOULD。